Compta-IA

Processus de déploiement manuel — serveur Contabo (Docker)

---

1. Vérifier les prérequis sur le serveur

```
ssh neva@75.119.136.160
docker --version
docker compose version
sudo ufw status          # 22, 80, 443 doivent être ouverts
```

2. Transférer le projet

Depuis le PC local (dans le dossier du projet) :

```
git archive --format=tar -o compta-ia.tar HEAD   # fichiers versionnés uniquement
scp compta-ia.tar neva@75.119.136.160:/home/neva/
```

Puis sur le serveur :

```
mkdir -p ~/compta-ia
tar -xf ~/compta-ia.tar -C ~/compta-ia
rm ~/compta-ia.tar
```

3. Créer le fichier .env

```
cd ~/compta-ia
openssl rand -hex 32          # -> SECRET_KEY
openssl rand -base64 18       # -> MYSQL_ROOT_PASSWORD
nano .env
```

Contenu du fichier .env :

```
MYSQL_ROOT_PASSWORD=<valeur générée>
SECRET_KEY=<valeur générée>
```

4. Lancer la construction et le démarrage

```
nohup docker compose up -d --build > deploy.log 2>&1 &
tail -f deploy.log        # suivre en direct (Ctrl+C arrête l'affichage, pas le build)
```

Cette étape prend plusieurs minutes (téléchargement de PyTorch/EasyOCR, environ 4 Go).

5. Trois bugs rencontrés et comment ils ont été corrigés

a) Port 80 déjà occupé par Caddy

Caddy (reverse-proxy des autres sites déjà hébergés sur ce serveur) occupait déjà le port 80.
Solution : changer le port exposé du frontend dans docker-compose.yml.

```
# docker-compose.yml, service "frontend"
ports:
  - "8080:80"   # au lieu de "80:80"

sudo ufw allow 8080/tcp
docker compose up -d frontend
```

b) Backend qui plantait en boucle (fins de ligne Windows)

docker-entrypoint.sh avait des fins de ligne CRLF (Windows), rendant le "#!/usr/bin/env bash" invalide dans le conteneur Linux. Corrigé en local (converti en LF) et un fichier .gitattributes a été ajouté pour empêcher la régression, quelle que soit la machine qui clone le dépôt :

```
# .gitattributes
*.sh text eol=lf
```

```
docker compose up -d --build backend
```

c) Dépendance manquante : email-validator

Utilisée par Pydantic pour valider les emails, absente de requirements.txt — faisait planter le backend au démarrage.

```
# backend/requirements.txt
email-validator==2.2.0
```

```
docker compose up -d --build backend
```

Remarque : modifier requirements.txt invalide le cache Docker de cette couche, ce qui force un nouveau téléchargement complet des paquets Python — d'où la durée de ces reconstructions.

6. Vérifier le déploiement

```
docker compose ps                                    # tout doit être "healthy"
curl -X POST http://localhost:8080/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@compta-ia.mg","password":"Admin2026!"}'
```

7. URL propre, sans numéro de port (nip.io + Caddy)

Ce serveur utilise déjà nip.io pour ses autres applications (ex. ollama.75-119-136-160.nip.io) — un service DNS public gratuit qui traduit automatiquement <nom>.<ip-avec-tirets>.nip.io vers l'adresse IP du serveur, sans achat de nom de domaine.

```
sudo nano /etc/caddy/sites/compta-ia.caddyfile
```

Contenu du fichier :

```
compta-ia.75-119-136-160.nip.io {
    reverse_proxy 127.0.0.1:8080
}
```

```
sudo systemctl reload caddy
```

Caddy obtient automatiquement un certificat HTTPS (Let's Encrypt) pour ce nom dès le rechargement — l'application devient accessible sur https://compta-ia.75-119-136-160.nip.io/ sans port ni configuration TLS manuelle.

Identifiants initiaux (à changer après la première connexion) : admin@compta-ia.mg / Admin2026! — comptable@compta-ia.mg / Compta2026!